

SeatOn 엔터프라이즈 관리자 가이드 (Admin & Operational Guide)

문서 버전	v1.4.0-ENTERPRISE
작성일자	2026년 8월 26일
대상	시스템 관리자, Security/DevOps 엔지니어, 시설/총무 책임자
문서 개요	SeatOn 3대 환경변수 부트스트랩, Keycloak OIDC SSO, 이상 좌석 감지 규칙, 좌석 매핑 정확도 관리, 감사 이력·세션 운영, 판독 엔진(CV·VLM·하이브리드) 선택과 실측 비교, Master Key 보존 및 감사 로그 운영

1. 시스템 부트스트랩 및 필수 환경변수 (Bootstrap Specification)

SeatOn 컨테이너 프로세스는 오직 3개의 애플리케이션 환경변수만으로 최소 인프라 구축 및 부트스트랩을 완수합니다.

```
# SeatOn 실행 환경변수 명세

POSTGRES_DSN=postgres://seaton:Secr3tPass@10.10.60.5:5432/seaton?sslmode=disable

BOOTSTRAP_ADMIN=admin

BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD=SuperSecretAdminPassword123!
```

비상 관리자(Break Glass) 원칙: BOOTSTRAP_ADMIN 계정은 시스템 최초 실행 시 DB 계정이 존재하지 않을 때만 자동 생성되며 삭제가 불가능한 비상 복구용 계정입니다.

2. 볼륨 마운트 및 마스터 키 백업 (/var/lib/seaton)

컨테이너 기동 시 반드시 마운트해야 하는 3대 데이터 볼륨:

```
docker run -d \
--name seaton \
-p 8080:8080 \
-e POSTGRES_DSN="postgres://seaton:password@postgres:5432/seaton" \
-e BOOTSTRAP_ADMIN="admin" \
-e BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD="change-this-strong-password" \
-v seaton-data:/var/lib/seaton \
seaton:v1.0.0
```

2.1 마스터 키 보존 중요성 (/var/lib/seaton/master.key)

/var/lib/seaton/master.key 파일은 DB에 저장된 Client Secret 및 API Token을 암호화(AES-256-GCM)하는 마스터 키입니다. 이 키를 분실할 경우 암호화된 시크릿 복호화가 불가능하므로 반드시 정기 백업 대상에 포함시켜야 합니다.

3. Keycloak OIDC SSO 및 RBAC 그룹 매핑

- **OIDC Discovery**: Keycloak Discovery 엔드포인트를 등록하고 Authorization Code + PKCE (S256) 인증을 켭니다.
- **Valid Redirect URI**: `https://seaton.internal/api/v1/auth/oidc/callback`
- **그룹 매핑**: Keycloak `/seaton-admins`, `/seaton-seat-managers` 그룹을 사내 권한 그룹으로 매핑하여 자동 RBAC 부여.

4. 이상 좌석 자동 감지 규칙 및 감사 로그 (Audit Trail)

- **이상 상태 검출 규칙**:
 - **RETIRED_USER_OCCUPIED**: 퇴직 처리된 계정이 좌석을 계속 점유 중인 상태.
 - **ZONE_MISMATCH**: 개발팀 구역에 영업팀 직원이 지정된 경우.
 - **LOW_CONFIDENCE**: CV 도면 파서의 신뢰도가 낮아 재검증이 필요한 좌석.
- **감사 로그 (Audit Trail)**: 도면 업데이트, 좌석 강제 배치, OIDC 변경 등 모든 액션이 사용자 ID 및 IP 주소와 함께 무결성 감사 레코드로 영구 기록됩니다.

5. 좌석 매핑 정확도 관리 (Seat Mapping Accuracy)

좌석 좌표는 도면 대비 비율(0~1)로 저장되며, 좌석맵은 도면 원본 픽셀 비율과 동일한 좌표계에서 렌더링됩니다. 따라서 세로 도면이나 정사각 도면도 좌석이 도면과 1:1로 맞습니다.

- **오버레이 기준 이미지**: PNG/JPG는 원본을, PDF는 업로드 시 150 DPI로 변환해 저장한 미리보기를 기준으로 씁니다. 기존에 올라간 PDF 도면은 좌석맵을 처음 열 때 자동으로 변환·저장됩니다. 변환기(**pdftoppm**)를 쓸 수 없으면 좌석맵 우측 상단에 경고가 표시되고 원본 뷰어로 전환됩니다.
- **도면 격자 보정**: 좌석맵 편집 모드에서 가로·세로로 떨어진 좌석 2개 이상을 Shift로 선택하고 자(Straighten) 버튼을 누르면, 선택한 좌석의 간격이 그 도면의 격자로 저장됩니다. 이후 드래그 스냅과 격자 오버레이가 임의의 고정 간격이 아니라 실제 책상 열 간격을 따릅니다.
- **격자 일괄 정렬**: 격자가 보정된 도면에서는 정렬 버튼으로 선택 좌석(또는 도면 전체)을 격자 교점에 한 번에 맞출 수 있습니다.
- **AI 분석과 격자**: 도면 분석(**offline-cv-v2**)은 벽·치수선을 먼저 제거해 책상을 분리하고, 크기가 비슷한 후보 묶음 중 반복 격자를 가장 잘 이루는 쪽을 좌석으로 택합니다. 실제 도면에는 책상마다 의자가 달려 있어 단순히 중앙값 크기로 걸러내면 의자를 좌석으로 오인합니다. 격자 위에서 빠진 자리는 도면에 실제로 흔적이 있는 경우에만 채우고 항상 검토 대상으로 남깁니다.
- **격자 출처와 보호 범위**: 격자에는 출처가 함께 저장됩니다. 관리자가 직접 보정한 격자(**manual**)는 재분석이 절대 덮어쓰지 않지만, 이전 분석이 남긴 자동 격자(**cv**)는 다시 분석할 때 갱신됩니다. 첫 분석이 잘못 추론한 격자를 영구 보존하면 격자 정렬이 좌석을 엉뚱한 자리로 옮기기 때문입니다.
- **정렬 이동량 확인**: 격자 정렬은 좌석이 실제로 얼마나 움직였는지(**maxShift**)를 함께 돌려줍니다. 좌석 간격의 절반을 넘게 이동하면 경고가 표시되므로, 그때는 정렬 결과를 그대로 두지 말고 격자 보정값을 다시 확인하십시오.
- **대형 도면 성능**: 25열 × 20행 500석 도면으로 확인한 결과, 좌석 30석 도면과 화면 성능이 사실상 같습니다(첫 렌더 24ms, 화면 이동 중 프레임 간격 중앙값 16.7ms·최대 17.1ms로 60fps 유지, 힙 25MB). 화면 이동과 확대는 좌석을 다시 그리지 않고 **viewBox** 만 바꾸기 때문입니다. 좌석을 옮기는 방식으로 되돌리면 이 특성이 사라지므로, 화면 이동 중 좌석 좌표가 변하지 않는지 화면 검증이 확인합니다.

- **잘못 올린 도면 버전 삭제:** 도면 카드의 삭제로 게시되지 않은 버전을 지웁니다. 게시 중인 버전은 삭제 단추가 나타나지 않고 서버도 **409 map_published** 로 거절하므로, 먼저 **게시 내림**으로 내린 뒤 지웁니다. 게시를 내리면 좌석맵에서는 사라지지만 좌석과 변경 이력은 그대로 남으므로 다시 게시할 수 있습니다. 게시 내림이 없으면 그 층의 유일한 버전은 밀어낼 다른 버전이 없어 영영 지울 수 없습니다. 배경이나 변경 이력이 걸린 좌석이 있는 버전도 **409 map_in_use** 로 거절하는데, 좌석이 사라지면 변경 이력의 좌석 참조가 비어 "누가 어디서 어디로 옮겼는지"를 잃기 때문입니다. 실수로 올린 버전은 배경도 이력도 없으므로 바로 지울 수 있습니다.
- **기존 좌석 재확인 필요:** 좌표계 수정 이전에 관리자가 눈으로 맞춰 배치한 좌석은 어긋난 화면에 맞춰 좌표가 보정되어 저장돼 있을 수 있습니다. 10:7이 아닌 비율의 도면은 게시 전에 좌석 위치를 한 번 확인하십시오.

6. 감사 이력과 세션 운영

- **변경 이력 조회:** **GET /api/v1/seat-history** 는 검색어(**q**), 방식(**source**), 기간(**from/to**)으로 좁힐 수 있습니다. 기간은 RFC3339 시각으로 받으며 **to** 는 열린 구간입니다. 날짜 문자열만 보내면 **400 invalid_filter** 로 거부합니다. 서버 시간대로 날짜를 해석하면 사용자가 고른 "오늘"이 서버에서는 다른 날이 되기 때문에, 경계 계산은 사용자의 시간대를 아는 클라이언트가 맡습니다.
- **건수 집계 상한:** 응답의 **total** 은 5000건에서 끊으며, 넘으면 **totalCapped: true** 를 함께 돌려줍니다. 감사 테이블은 계속 쌓이므로 무제한 집계는 화면을 열 때마다 전체 스캔이 됩니다.
- **source 값:** **manual, bulk, dashboard, dashboard_bulk, hr_sync, mcp** 입니다. 화면의 방식 필터가 이 목록에서 만들어지므로, 새 경로를 추가하면 프런트의 **SOURCE_LABELS** 도 함께 갱신해야 합니다(어긋나면 테스트가 실패합니다).
- **세션 만료:** 세션 유효시간은 **security.session_hours**(기본 8시간)로 정합니다. 만료된 세션으로 요청하면 **401 session_expired**, 세션이 아예 없으면 **401 authentication_required** 를 돌려주며, 화면은 이 두 코드를 받으면 로그아웃 처리 후 로그인으로 안내합니다. 로그인 실패(**invalid_credentials**)는 세션 문제로 취급하지 않습니다.
- **상단 배지 집계:** **GET /api/v1/dashboard/action-count** 는 처리 필요 건수만 셉니다. 대시보드 전체(13개 집계)를 화면 이동마다 부르지 않기 위한 경로이며, 두 응답의 **actionRequired** 는 같은 정의를 공유합니다.

7. 좌석 인식 엔진 선택 (CV · VLM · 하이브리드)

시스템 설정 → **AI 분석**에서 도면 판독 엔진을 선택합니다. 세 방식 모두 결과를 동일한 비율 좌표 좌석으로 저장하므로 이후 편집·배정 흐름은 같습니다.

엔진	동작	외부 통신	신뢰도 상한
cv (기본)	오프라인 CV 파이프라인(offline-cv-v2)	없음	격자 정합 시 0.99
vlm	사내 비전 모델 단독 판독	설정된 사내 엔드포인트	0.94 (자동 승인 불가)
hybrid	CV와 VLM을 IoU로 교차 검증	설정된 사내 엔드포인트	합의 시 0.99

기본값은 **cv**입니다. **hybrid**가 항상 더 낫지는 않으므로 7.2의 실측 비교를 먼저 확인하십시오.

7.1 VLM 엔드포인트 설정

OpenAI 호환 **/chat/completions** 인터페이스를 제공하는 **사내** 추론 서버를 지정합니다. vLLM, SGLang, Ollama 등으로 Qwen2.5-VL 계열을 서빙한 주소를 쓰며, 인터넷 구간으로 나가는 주소를 넣지 마십시오. 설정을 저장한 뒤 **저장 후 VLM 연결 시험** 버튼을 누르면 합성 도면 한 장을 왕복시켜 주소·인증·응답 형식·좌표계를 한 번에 검증합니다.

설정	설명
ai.vlm_base_url	예: <code>http://vlm.intra:8000/v1</code> (/chat/completions는 자동으로 덧붙입니다)
ai.vlm_model	서버에 로드된 모델 이름
ai.vlm_api_key	Bearer 토큰. AES-256-GCM으로 암호화 저장
ai.vlm_timeout_seconds	요청당 제한 시간(10~600)
ai.vlm_max_image_side	전송 이미지 최대 변(512~4096)
ai.vlm_max_seats	한 번에 받아들일 좌석 수 상한(1~500)
ai.vlm_tiles	한 번의 타일 수(1~4). 기본 1 권장 — 아래 실측 참고
ai.vlm_json_mode	response_format: json_object 사용 여부. 기본 true
ai.fusion_iou	하이브리드 일치 판정 기준(0.1~0.9)

7.2 실측 결과 (Qwen2.5-VL 7B, Ollama, RTX 5090)

합성 사무실 도면(책상 30개, 1600×1100, 외벽·복도벽·회의실·의자·치수선 포함)으로 엔진별 정확도를 측정한 값입니다. 정답과 IoU 0.5 이상 겹치면 일치로 계산했습니다.

엔진	검출	F1	평균 IoU	검토 필요	소요
cv	30	1.000	0.915	6건	2초
vlm	30	0.900	0.827	30건 (전부)	8초
hybrid	30	1.000	0.915	0건	9초

가로 도면에서 하이브리드가 유리한 이유는 정확도가 아니라 **검토 부담**입니다. CV 단독은 6건이 자동 승인선 아래로 남지만, VLM이 같은 자리를 지목해 교차 검증되면 신뢰도가 0.95 이상으로 올라가 관리자가 확인할 항목이 사라집니다.

도면별 결과는 다음과 같습니다. PDF는 A3 150 DPI 래스터(2481×1754) 기준입니다.

도면	cv	hybrid	비고
가로 1600×1100, 책상 30	F1 1.000 · 검토 6건	F1 1.000 · 검토 0건	30건 전부 교차 검증
PDF A3 가로, 책상 30	F1 1.000 · 검토 0건	F1 1.000 · 검토 0건	30건 전부 교차 검증
세로 1000×1400, 책상 28	F1 1.000 · 검토 0건	F1 0.933 · 검토 28건	VLM 합의 4건뿐, 오검출 유입

세로 도면에서는 하이브리드가 CV보다 나뉘었습니다. VLM이 책상 28개 중 4개만 CV와 합의하고 14개를 엉뚱한 곳에 보고해, 그 오검출이 좌석으로 추가되면서 정밀도가 1.000에서 0.667로 떨어졌습니다. 그래서 CV가 책상 격자를 복원한 도면에서는 격자를 벗어난 VLM 단독 상자를 제외하도록 했고(10건 제외), 정밀도가 0.875, F1 0.933으로 회복됐습니다. 남은 오검출 4건은 우연히 격자 근처에 놓인 것으로, 모두 검토 대상으로 표시되며 분석 완료 후 경고에 "VLM만 찾은 좌석이 교차 검증된 건수보다 많습니다"가 함께 뜹니다.

정리하면 도면 종류에 따라 하이브리드가 CV보다 나뉠 수 있습니다. 도입 시 대표 도면 몇 장으로 cv와 hybrid를 모두 돌려 비교하고, VLM 합의 건수(details.agreed)가 CV 검출 수에 근접하는지 확인하십시오. 합의 비율이 낮으면 cv를 쓰는 편이 낫습니다.

프롬프트 설계가 정확도를 좌우합니다. 같은 모델·같은 도면에서 프롬프트 형식만 바꿔 5회씩 측정한 결과입니다.

요청 형식	F1
JSON 스키마에 예시 좌표를 넣어 요청	0.00 — 모델이 예시 숫자를 그대로 복사

요청 형식	F1
예시 없이 정규화 좌표 스키마만 서술	0.00 — 균일 격자를 발명
네이티브 grounding · 배열 반환	0.30
네이티브 grounding · 객체 래퍼 (현재 구현)	0.37~0.41
위에 "최대 N개" 상한 문구 추가	0.22

SeatOn은 마지막에서 두 번째 형식을 사용하며, 여기에 시스템 메시지를 더한 실제 구현이 위 표의 0.900입니다. 좌석 수 상한은 프롬프트가 아니라 서버에서 잘라냅니다.

타일 분할은 이 모델에서 역효과였습니다. 1×1 F1 0.30 → 2×2 0.04 → 3×3 0.00. 큰 도면에서 작은 객체를 키워 보려던 의도였지만, Qwen 계열의 grounding은 장면 전체를 볼 때 더 정확했습니다. 기본값 1을 유지하고, 다른 모델로 교체할 때만 실제 도면으로 재측정해 조정하십시오.

좌표계는 같은 모델도 입력에 따라 바뀝니다. 실측에서 Qwen2.5-VL은 1600×1100 도면에는 절대 픽셀 좌표로, 640×480 시험 도면에는 0~1000 좌표로 답했습니다. SeatOn은 후보 좌표계를 모두 적용해 자동 판별하며, 판별 결과를 분석 잡의 `details.vlmCoordinates`에 기록합니다. 연결 시험 결과에도 표시되므로 모델 교체 시 먼저 확인하십시오.

7.3 신뢰도 보정 원칙

비전 모델이 스스로 보고하는 확신도는 보정된 확률이 아닙니다. 그래서 VLM이 단독으로 찾은 좌석은 신뢰도를 0.88~0.94로 제한해 **자동 승인선(기본 0.95)을 절대 넘지 못하게** 하고 항상 관리자 검토 큐에 남깁니다. 하이브리드에서 CV와 VLM이 같은 자리를 지목한 좌석만 0.90 이상으로 올라가 자동 승인 대상이 됩니다. CV가 단독으로 찾은 좌석은 소폭 감점합니다. 좌석의 `metadata.source` 값(`cv`, `vlm`, `cv+vlm`, `grid-fill`)으로 근거를 추적할 수 있습니다.

7.4 분석은 비동기 잡입니다

VLM 판독은 도면 크기와 타일 수에 따라 수십 초에서 수 분이 걸립니다. `POST /floor-maps/{id}/analyze`는 즉시 202와 `jobId`를 돌려주고 실제 작업은 백그라운드에서 진행됩니다. 관리자 화면은 완료까지 진행 상태를 표시합니다. 같은 도면을 동시에 두 번 분석할 수 없으며(409 `analysis_running`), 서비스가 재시작되어 중단된 잡은 다음 기동 시 실패로 정리되고 도면 상태도 복구됩니다.

7.5 예상되는 실패와 동작

상황	SeatOn 동작
VLM 서버 연결 불가 · 타임아웃 · 5xx · 429	지수 백오프로 최대 3회 재시도
인증 실패(401/403)	재시도 없이 즉시 중단, 키 확인 안내
경로 오류(404)	<code>/v1</code> 포함 여부 확인 안내
<code>response_format</code> 미지원 서버	해당 옵션을 빼고 자동 재시도
모델이 JSON 대신 설명문을 반환	코드펜스·설명 제거 후 재파싱, 실패 시 1회 교정 재요청
좌표를 픽셀이나 0~1000으로 반환	후보 좌표계를 모두 적용해 가장 정합한 해석을 자동 선택
<code>[x1,y1,x2,y2]</code> 와 <code>[x,y,w,h]</code> 혼용	필드 이름과 정합도로 형식 판별, 역순 좌표는 교정
같은 좌석 중복·반복 출력	IoU 기반 중복 제거
회의실·구역 등 과대 상자, 글자 등 과소 상자	크기·종횡비 검증으로 제거
응답이 최대 길이에서 잘림	건진 좌석은 사용하고 경고 표시, 좌석 상한/타일 수 조정 안내
타일 일부만 실패	성공한 영역 결과를 사용하고 누락 가능성을 경고
VLM이 책상 격자를 벗어난 곳에 보고	CV가 격자를 세운 도면이면 해당 상자 제외 후 경고

상황	SeatOn 동작
VLM 단독 좌석이 교차 검증 좌석보다 많음	오검출 혼입 가능성 경고
VLM이 좌석을 하나도 못 찾음 · 그 밖의 실패	CV 결과로 자동 대체하고 경고 표시 (분석 자체는 완료)

모든 경고는 분석 완료 후 도면 화면에 목록으로 표시되며 `analysis_jobs.warnings`에 함께 기록됩니다.